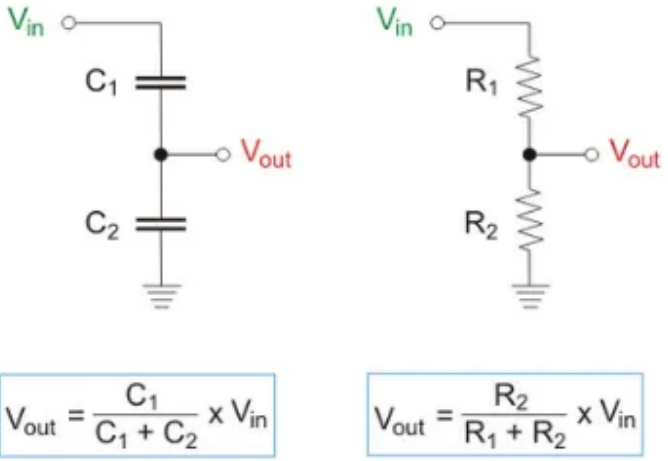
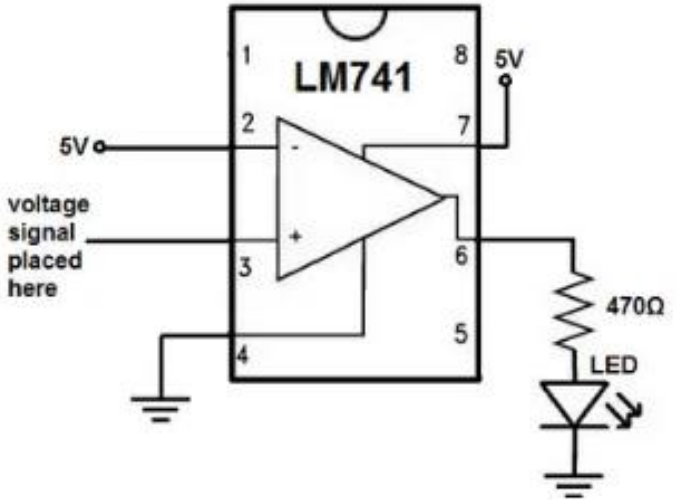
IPB University
Bogor Indonesia
Department of Physics

What is a Voltage Sensor?



$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$



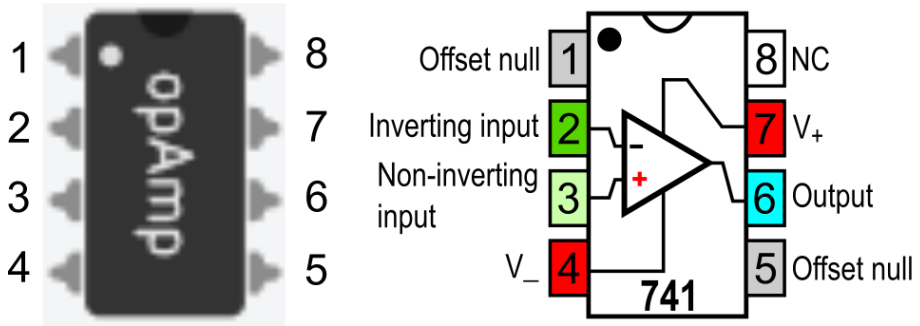
Comparator Circuit as Selector of the sensor Signal to Active an Actuators

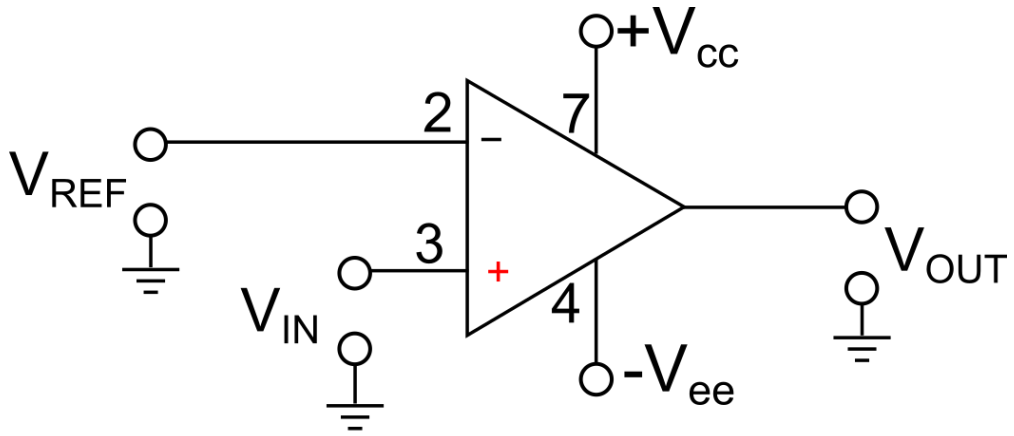
FIS354 - Sensor dan Transduser

Oleh: Heriyanto Syafutra

https://www.electrical4u.com/voltage-sensor/

Rangkaian komparator Op Amp



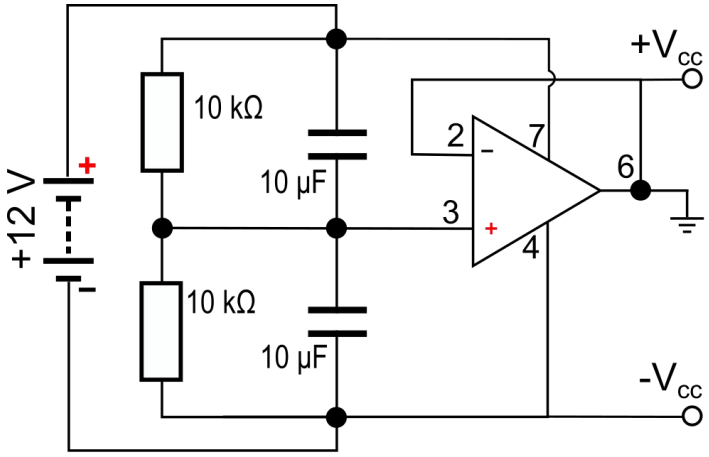


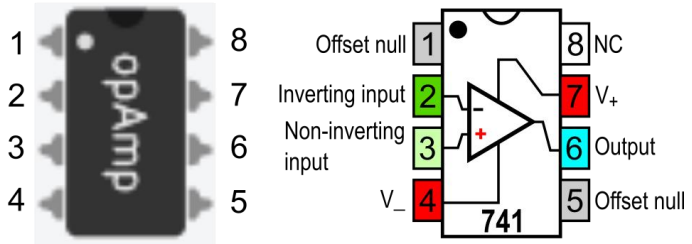
Jika $V_{IN} > V_{REF}$ ==> $V_{OUT} = +V_{CC}$

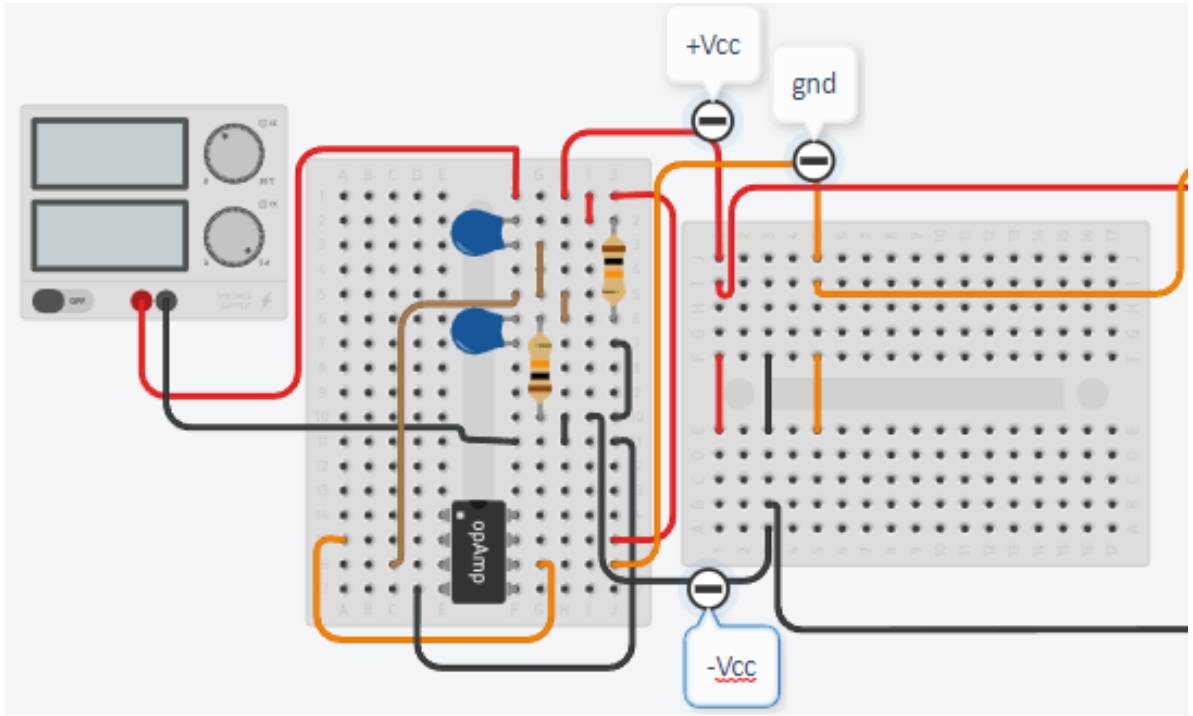
Jika $V_{IN} < V_{REF}$ ==> $V_{OUT} = -V_{CC}$

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembagi tegangan positif dan negatif

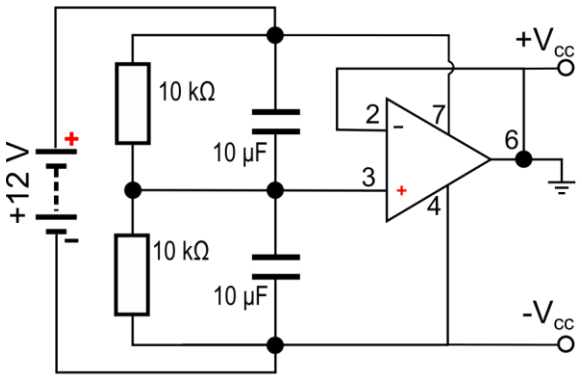


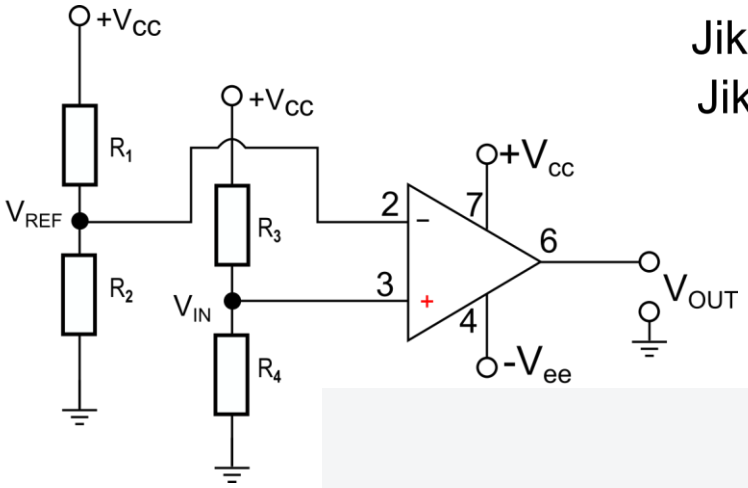




IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian komparator Op Amp

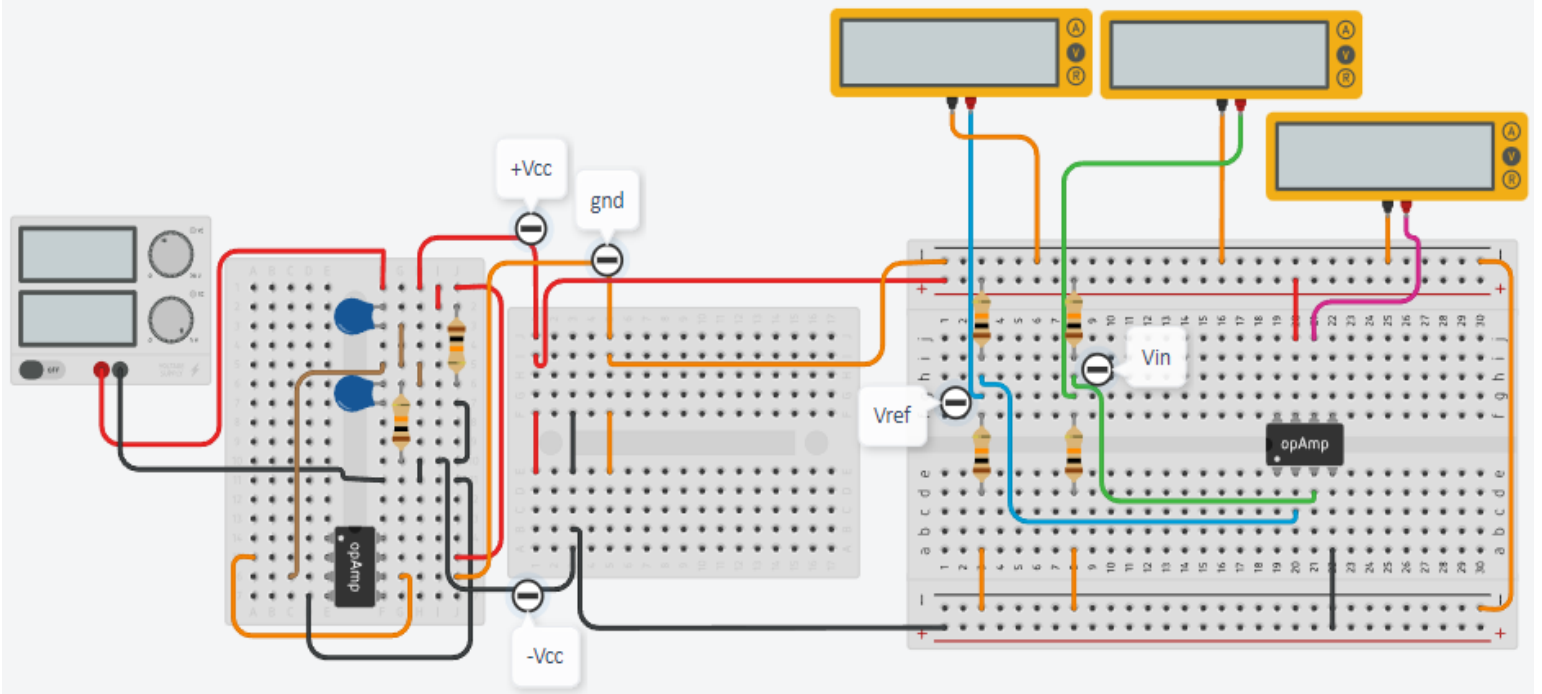




Jika $V_{IN} > V_{REF}$ ==> $V_{OUT} = +V_{CC}$

Jika $V_{IN} < V_{REF}$ ==> $V_{OUT} = -V_{CC}$

1. Tentukan besar R1, R2, R3, dan R4 sehingga didapatkan kondisi
   - $V_{IN} > V_{REF}$
   - $V_{IN} < V_{REF}$
2. Catat tegangan yang yang terukur pada V_{OUT}
3. Ulangi langkah 1 dan 2, sehingga V_{OUT} bernilai $+V_{CC}$ dan $-V_{CC}$ masing-masing 5.
4. Tuliskan pengamatan di Tabel 1 dan Tabel 2



IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian komparator Op Amp

Tabel 1: $V_{in} > V_{ref}$

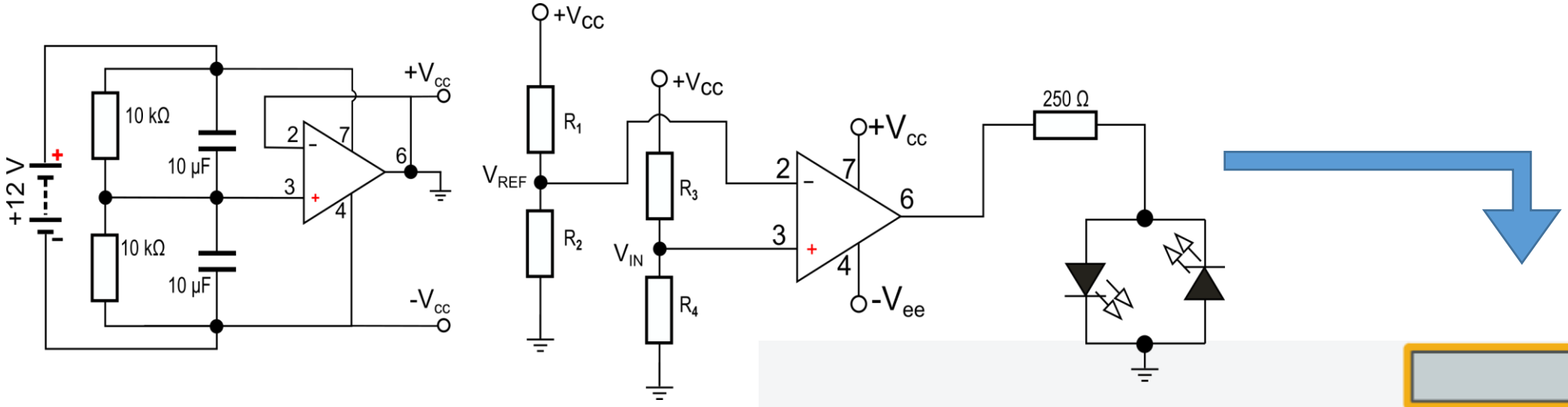
R1	R2	V_{Ref}	R3	R4	V_{In}	V_{Out}

Tabel 2: $V_{in} < V_{ref}$

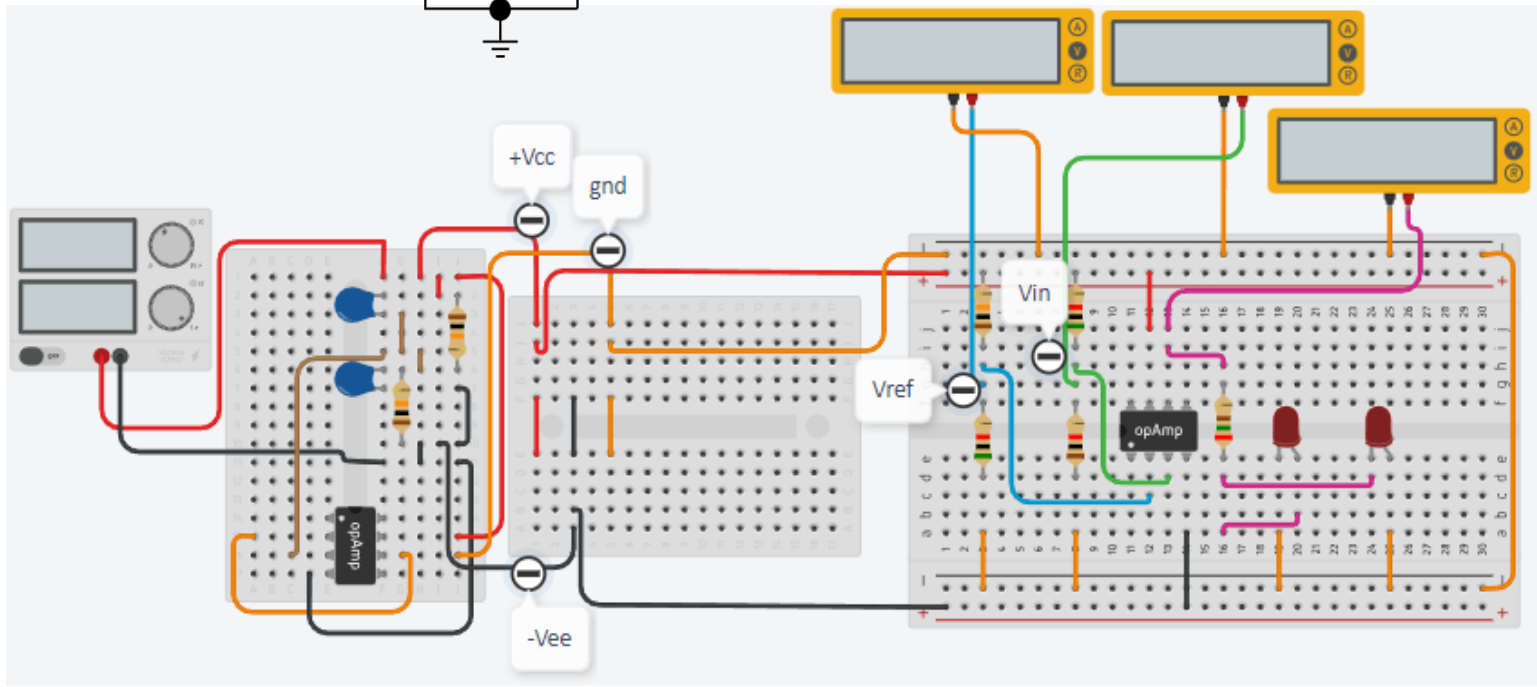
R1	R2	V_{Ref}	R3	R4	V_{In}	V_{Out}

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian komparator Op Amp



1. Tentukan besar R1, R2, R3, dan R4 sehingga dapat memilih lampu LED 1 atau LED 2 yang akan menyala. Anda dapat menggunakan data pada Tabel 1 dan 2
2. Ulangi langkah 1 sehingga ada 3 kondisi menyala dan mati untuk masing-masing LED
3. Tuliskan pengamatan di Tabel 3.



IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian komparator Op Amp

Tabel 3: Pengamatan mematikan dan menghidupkan LED menggunakan rangkaian komparator

Ulangan	R1	R2	V_{Ref}	R3	R4	V_{In}	V_{Out}	LED 1	LED 2
1									
2									
3									
4									
5									
6									

IPB University
Bogor Indonesia

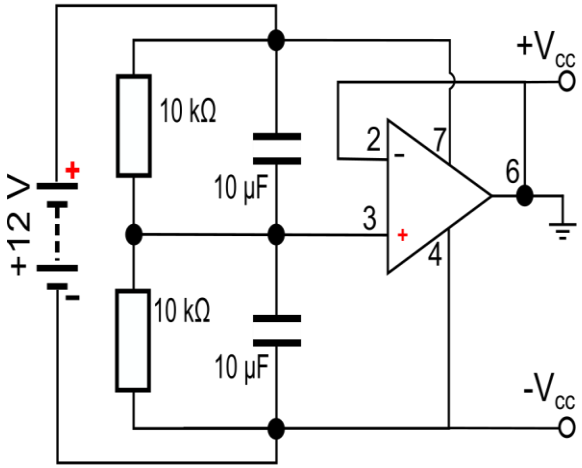
Rangkaian komparator Op Amp

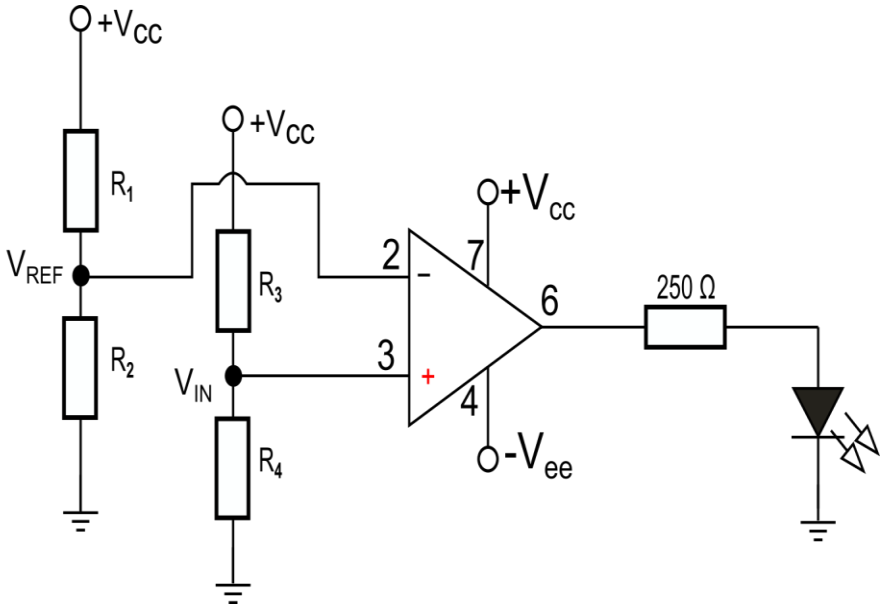
Sebuah sensor cahaya memiliki resistansi saat kondisi gelap minimum dan terang maksimum adalah 250kΩ dan 200Ω. Rancanglah rangkaian elektronik yang berfungsi mengontrol nyala lampu (misalkan LED) berdasarkan kondisi intensitas cahaya sekitar. Misalkan kondisi yang diinginkan adalah

1. Saat hambatan sensor adalah 75% dari maksimumnya maka LED akan menyala, selain itu MATI
2. Saat hambatan sensor adalah 50% dari maksimumnya maka LED akan menyala, selain itu MATI
3. Saat hambatan sensor adalah 25% dari maksimumnya maka LED akan menyala, selain itu MATI

Petunjuk:

- Gunakan rangkaian disamping ini untuk untuk merancang sistem pengontrol nyala lampu
- Pada rangkaian disamping, misalkan R4 adalah sensor yang digunakan
- Dengan merubah Vref, kondisi menyala LED dapat diatur berdasarkan hambatan sensor (Vin) yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya
- Tuliskan hasil pengamatan pada Tabel 4





IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian komparator Op Amp

Tabel 4:

R4 (sensor)	R1	R2	R3	V_{Ref}	V_{In}	V_{Out}	Status LED

IPB University
Bogor Indonesia